

A. DATA MAHASISWA

Nama Mahasiswa : M. Davana Yudista Firdausy

NRP : 3125522002

Kelas : A D3 TI-SM

Institusi : PENS PSD KU Sumenep

Proyek Sistem : Sistem Manajemen Inventaris Toko (Iterasi P4 -> P5)

B. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami dan mengimplementasikan konsep pewarisan (Inheritance) serta hubungan IS-A dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan Java.
2. Menerapkan generalisasi untuk merancang Superclass dan menurunkan spesifikasi ke Subclass secara terstruktur.
3. Mengimplementasikan mekanisme Constructor Chaining dengan kata kunci super() untuk memastikan inisialisasi bertahap dari Superclass ke Subclass.
4. Mengimplementasikan Method Overriding serta memanfaatkannya dalam konteks Polimorfisme (Dynamic Method Dispatch).
5. Mengintegrasikan konsep Inheritance dengan relasi objek lainnya (Asosiasi, Agregasi, dan Komposisi) pada arsitektur sistem terpadu.
6. Melakukan pengujian validasi (Negative Testing) pada setter warisan maupun spesifik subclass untuk menjamin enkapsulasi dan integritas data.

C. HASIL PENGUJIAN DAN EKSEKUSI PROGRAM

Berikut merupakan dokumentasi eksekusi program beserta hasil pengujian seluruh Test Case pada Modul 5 yang disusun secara berurutan:

1. Test Case 1: Pembuktian Inheritance & Constructor Chaining (Bagian 1)

Pengujian diawali dengan menginstansiasi objek Subclass Petugas dan Pemasok yang merupakan turunan dari Superclass Person. Gambar di bawah menunjukkan urutan eksekusi constructor secara otomatis mulai dari Person ke Petugas/Pemasok.

```

PS C:\Users\dava1\Documents\KULIAH\TUGAS KULIAH SEMESTER 3\PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK\CODE> cd '.\P5_3125522002_M Davana Yu
dista Firdausy\'
PS C:\Users\dava1\Documents\KULIAH\TUGAS KULIAH SEMESTER 3\PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK\CODE\P5_3125522002_M Davana Yudista F
irdausy> javac src/*.java
PS C:\Users\dava1\Documents\KULIAH\TUGAS KULIAH SEMESTER 3\PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK\CODE\P5_3125522002_M Davana Yudista F
irdausy> java src.Main
=====
                PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK - MODUL 5
                INHERITANCE, GENERALIZATION, SUPERCLASS & SUBCLASS
=====
Nama Mahasiswa : M. Davana Yudista Firdausy
NRP            : 3125522002
Kelas         : A D3 TI-SM
Institusi      : PENS PSDKU Sumenep
Proyek         : Sistem Manajemen Inventaris Toko (Iterasi P4 -> P5)
=====

#####
### TEST CASE 1: PEMBUKTIAN INHERITANCE & CONSTRUCTOR CHAINING      ###
#####

[Langkah 1] Menginstansiasi Objek Subclass 1: Petugas (Petugas extends Person):
Membuat objek Petugas 1 (Ahmad Fauzi):
-> [Superclass Constructor] Person dieksekusi untuk ID: PTG-001
-> [Subclass Constructor] Petugas dieksekusi untuk Jabatan: Supervisor Gudang
Hasil: Constructor chaining berhasil membuktikan urutan eksekusi Person -> Petugas.

Membuat objek Petugas 2 (Siti Nurhaliza):
-> [Superclass Constructor] Person dieksekusi untuk ID: PTG-002
-> [Subclass Constructor] Petugas dieksekusi untuk Jabatan: Kasir Senior
Hasil: Constructor chaining berhasil membuktikan urutan eksekusi Person -> Petugas.

[Langkah 2] Menginstansiasi Objek Subclass 2: Pemasok (Pemasok extends Person):
Membuat objek Pemasok 1 (PT Gramedia Pustaka Utama):
-> [Superclass Constructor] Person dieksekusi untuk ID: PMS-101
-> [Subclass Constructor] Pemasok dieksekusi untuk Perusahaan: PT Gramedia Mitra Sarana
Hasil: Constructor chaining berhasil membuktikan urutan eksekusi Person -> Pemasok.

```

2. Test Case 1: Pembuktian Inheritance & Constructor Chaining (Bagian 2)

Lanjutan pengujian instansiasi objek Pemasok 2 dan penarikan kesimpulan Test Case 1 bahwasanya hubungan IS-A, penggunaan keyword extends, pemanggilan super(), dan mekanisme Constructor Chaining terbukti berjalan sesuai kaidah OOP Java.

```

Membuat objek Pemasok 2 (CV Sinar Grafika Stationery):
-> [Superclass Constructor] Person dieksekusi untuk ID: PMS-102
-> [Subclass Constructor] Pemasok dieksekusi untuk Perusahaan: CV Sinar Grafika
Hasil: Constructor chaining berhasil membuktikan urutan eksekusi Person -> Pemasok.

Kesimpulan Test Case 1: Hubungan IS-A, keyword extends, pemanggilan super(...),
dan mekanisme Constructor Chaining terbukti berjalan sesuai kaidah OOP Java.

#####
### TEST CASE 2: AKSES MEMBER SUPERCLASS & CODE REUSE DENGAN OVERRIDING  ###
#####

[Langkah 1] Akses Getter Atribut Warisan vs Atribut Spesifik Subclass:
Data Petugas 1:
* [Warisan Person] ID      : PTG-001
* [Warisan Person] Nama    : Ahmad Fauzi
* [Warisan Person] Alamat  : Jl. Trunojoyo No. 12, Sumenep
* [Spesifik Petugas] Jabatan : Supervisor Gudang
* [Spesifik Petugas] Shift Kerja: Pagi

Data Pemasok 1:
* [Warisan Person] ID      : PMS-101
* [Warisan Person] Nama    : Budi Santoso
* [Warisan Person] Alamat  : Jl. Palmerah Barat No. 29, Jakarta
* [Spesifik Pemasok] Perusahaan : PT Gramedia Mitra Sarana
* [Spesifik Pemasok] Kategori : Alat Tulis & Buku

```

3. Test Case 2: Akses Member Superclass & Code Reuse dengan Overriding (Bagian 1)

Demonstrasi pemanggilan method overriding tampilkanProfil() pada masing-masing Subclass serta pembuktian Polimorfisme (Dynamic Method Dispatch) di mana variabel referensi Superclass Person menunjuk pada objek Subclass Petugas maupun Pemasok.

```
[Langkah 2] Memanggil Method Overriding tampilkanProfil() pada Subclass:
=== Profil Petugas Toko ===
ID       : PTG-001
Nama      : Ahmad Fauzi
Alamat    : Jl. Trunojoyo No. 12, Sumenep
Jabatan   : Supervisor Gudang
Shift Kerja : Pagi
-----

=== Profil Pemasok Inventaris ===
ID       : PMS-101
Nama      : Budi Santoso
Alamat    : Jl. Palmerah Barat No. 29, Jakarta
Perusahaan : PT Gramedia Mitra Sarana
Kategori  : Alat Tulis & Buku
-----

[Langkah 3] Demonstrasi Polimorfisme (Person Reference menunjuk Objek Subclass):
Memanggil tampilkanProfil() via referensi Person (Dynamic Method Dispatch):
--> Referensi Person menunjuk objek Petugas (Siti Nurhaliza):
=== Profil Petugas Toko ===
ID       : PTG-002
Nama      : Siti Nurhaliza
Alamat    : Jl. Diponegoro No. 45, Sumenep
Jabatan   : Kasir Senior
Shift Kerja : Siang
-----

--> Referensi Person menunjuk objek Pemasok (CV Sinar Grafika):
=== Profil Pemasok Inventaris ===
ID       : PMS-102
Nama      : Dewi Lestari
Alamat    : Kawasan Industri Sier No. 8, Surabaya
Perusahaan : CV Sinar Grafika
Kategori  : Kertas & Cetakan
-----
```

4. Test Case 3: Integrasi Inheritance dengan Asosiasi, Agregasi & Komposisi (Bagian 1)

Pengujian integrasi sistem inventaris toko mencakup inisialisasi objek Barang dan pendaftarannya ke Gudang (Agregasi), serta pencatatan Transaksi Masuk (Restock) yang melibatkan Petugas, Pemasok, dan Komposisi DetailTransaksi.

Kesimpulan Test Case 2: Subclass berhasil mewarisi fungsionalitas Person, meng-override method dengan memanfaatkan super, serta mendukung polimorfisme.

```
#####  
### TEST CASE 3: INTEGRASI INHERITANCE DENGAN ASOSIASI, AGREGASI & KOMPOSISI ###  
#####
```

[Langkah 1] Inisialisasi Objek Barang & Agregasi ke Gudang:

Sukses [Gudang Gudang Distribusi Sumenep]: Agregasi barang [BRG-001] Buku Tulis Hardcover berhasil didaftarkan.

Sukses [Gudang Gudang Distribusi Sumenep]: Agregasi barang [BRG-002] Pulpen Gel 0.5mm berhasil didaftarkan.

Sukses [Gudang Gudang Distribusi Sumenep]: Agregasi barang [BRG-003] Kertas HVS A4 70gr berhasil didaftarkan.

```
=====
                        INVENTARIS GUDANG (AGREGASI OBJEK)
=====
```

Kode Gudang : GDG-SMP-01

Nama Gudang : Gudang Distribusi Sumenep

Jumlah Jenis Brg: 3 SKU

KODE	NAMA BARANG	KATEGORI	STOK	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI
BRG-001	Buku Tulis Hardcover	Alat Tulis	50	Rp 15.000,00	Rp 750.000,00
BRG-002	Pulpen Gel 0.5mm	Alat Tulis	100	Rp 5.000,00	Rp 500.000,00
BRG-003	Kertas HVS A4 70gr	Kertas	40	Rp 48.000,00	Rp1.920.000,00

Total Unit Stok : 190 unit

Total Nilai Aset : Rp3.170.000,00

[Langkah 2] Transaksi 1: Barang Masuk (Restock)

Karakteristik: Asosiasi dengan Petugas 1 & Pemasok 1, Komposisi dengan DetailTransaksi

Menambahkan item ke dalam transaksi masuk (Komposisi otomatis menambah stok):

Berhasil [Barang]: Menambah 30 unit ke [BRG-001] Buku Tulis Hardcover (Total stok: 80)

Sukses [Transaksi TRX-IN-2026-001]: Berhasil mencatat 30 unit [Buku Tulis Hardcover] ke dalam detail transaksi.

Berhasil [Barang]: Menambah 50 unit ke [BRG-002] Pulpen Gel 0.5mm (Total stok: 150)

Sukses [Transaksi TRX-IN-2026-001]: Berhasil mencatat 50 unit [Pulpen Gel 0.5mm] ke dalam detail transaksi.

5. Test Case 3: Detail Transaksi Masuk & Inisialisasi Transaksi Keluar

Rincian item transaksi masuk yang otomatis menambah stok barang, dilanjutkan dengan pengujian Transaksi Keluar (Penjualan Kasir) yang memotong stok barang secara otomatis.

```
=====
                        DETAIL TRANSAKSI TOKO
=====
ID Transaksi   : TRX-IN-2026-001
Jenis Transaksi : Barang Masuk
Petugas PIC    : PTG-001 - Ahmad Fauzi (Supervisor Gudang | Shift: Pagi)
Pemasok Rekanan : PMS-101 - PT Gramedia Mitra Sarana (PIC: Budi Santoso | Suplai: Alat Tulis & Buku)
```

Rincian Item Transaksi (Komposisi):

* [BRG-001] Buku Tulis Hardcover	Qty: 30	@Rp 15.000,00	Subtotal: Rp 450.000,00
* [BRG-002] Pulpen Gel 0.5mm	Qty: 50	@Rp 5.000,00	Subtotal: Rp 250.000,00

Total Macam Item : 2 SKU

Total Biaya/Aset : Rp700.000,00

[Langkah 3] Transaksi 2: Barang Keluar (Penjualan Kasir)

Karakteristik: Asosiasi dengan Petugas 2 (Kasir), Komposisi dengan DetailTransaksi

Menambahkan item ke dalam transaksi keluar (Komposisi otomatis memotong stok):

Berhasil [Barang]: Mengurangi 20 unit dari [BRG-001] Buku Tulis Hardcover (Sisa stok: 60)

Sukses [Transaksi TRX-OUT-2026-001]: Berhasil mencatat 20 unit [Buku Tulis Hardcover] ke dalam detail transaksi.

Berhasil [Barang]: Mengurangi 15 unit dari [BRG-003] Kertas HVS A4 70gr (Sisa stok: 25)

Sukses [Transaksi TRX-OUT-2026-001]: Berhasil mencatat 15 unit [Kertas HVS A4 70gr] ke dalam detail transaksi.

6. Test Case 3: Detail Transaksi Keluar & Kondisi Terkini Inventaris Gudang

Tampilan detail transaksi keluar beserta rekapitulasi kondisi terkini inventaris gudang pasca seluruh transaksi selesai diproses secara harmonis dalam arsitektur terpadu.

DETAIL TRANSAKSI TOKO						
ID Transaksi : TRX-OUT-2026-001						
Jenis Transaksi : Barang Keluar						
Petugas PIC : PTG-002 - Siti Nurhaliza (Kasir Senior Shift: Siang)						
Rincian Item Transaksi (Komposisi):						
* [BRG-001] Buku Tulis Hardcover	Qty: 20	@Rp	15.000,00	Subtotal: Rp	300.000,00	
* [BRG-003] Kertas HVS A4 70gr	Qty: 15	@Rp	48.000,00	Subtotal: Rp	720.000,00	
Total Macam Item : 2 SKU						
Total Biaya/Aset : Rp1.020.000,00						
[Langkah 4] Kondisi Terkini Inventaris Gudang Pasca Seluruh Transaksi:						
INVENTARIS GUDANG (AGREGASI OBJEK)						
Kode Gudang : GDG-SMP-01						
Nama Gudang : Gudang Distribusi Sumenep						
Jumlah Jenis Brg: 3 SKU						
KODE	NAMA BARANG	KATEGORI	STOK	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI	
BRG-001	Buku Tulis Hardcover	Alat Tulis	60	Rp 15.000,00	Rp	900.000,00
BRG-002	Pulpen Gel 0.5mm	Alat Tulis	150	Rp 5.000,00	Rp	750.000,00
BRG-003	Kertas HVS A4 70gr	Kertas	25	Rp 48.000,00	Rp	1.200.000,00
Total Unit Stok : 235 unit						
Total Nilai Aset : Rp2.850.000,00						

7. Test Case 4: Negative Testing pada Enkapsulasi Warisan & Subclass (Bagian 1)

Pengujian validasi nilai input kosong/null pada setter warisan dari Superclass Person. Sistem secara tepat menolak data yang tidak valid dan menjaga integritas data awal tetap aman.

```

Kesimpulan Test Case 3: Seluruh relasi objek (Inheritance, Association,
Aggregation, dan Composition) beroperasi secara harmonis dalam arsitektur terpadu.

#####
### TEST CASE 4: NEGATIVE TESTING PADA ENKAPSULASI WARISAN & SUBCLASS ###
#####

--- 1. Pengujian Validasi Setter Warisan dari Superclass Person ---
Kondisi awal Petugas 1 -> Nama: Ahmad Fauzi, Alamat: Jl. Trunojoyo No. 12, Sumenep
Mencoba petugas1.setNama(""):
Error [Person]: Nama tidak boleh kosong!
Mencoba petugas1.setNama(null):
Error [Person]: Nama tidak boleh kosong!
Mencoba petugas1.setAlamat("  "):
Error [Person]: Alamat tidak boleh kosong!
Mencoba petugas1.setAlamat(null):
Error [Person]: Alamat tidak boleh kosong!
Verifikasi integritas data Petugas 1 pasca uji negatif warisan:
* Nama : Ahmad Fauzi (TETAP AMAN)
* Alamat : Jl. Trunojoyo No. 12, Sumenep (TETAP AMAN)

```

8. Test Case 4: Negative Testing pada Subclass & Batasan Bisnis Mutasi Stok

Pengujian validasi pada setter spesifik Subclass Petugas dan Pemasok, serta pengujian mutasi stok melebihi batas ketersediaan (oversell). Transaksi dibatalkan oleh sistem demi menjaga konsistensi data.

```

--- 2. Pengujian Validasi Setter Spesifik Subclass Petugas ---
Kondisi awal Petugas 1 -> Jabatan: Supervisor Gudang, Shift: Pagi
Mencoba petugas1.setJabatan(""):
Error [Petugas]: Jabatan petugas tidak boleh kosong!
Mencoba petugas1.setShiftKerja("  "):
Error [Petugas]: Shift kerja tidak boleh kosong!
Verifikasi integritas data spesifik Petugas 1:
* Jabatan      : Supervisor Gudang (TETAP AMAN)
* Shift Kerja  : Pagi (TETAP AMAN)

--- 3. Pengujian Validasi Setter Spesifik Subclass Pemasok ---
Kondisi awal Pemasok 1 -> Perusahaan: PT Gramedia Mitra Sarana, Kategori: Alat Tulis & Buku
Mencoba pemasok1.setNamaPerusahaan(""):
Error [Pemasok]: Nama perusahaan tidak boleh kosong!
Mencoba pemasok1.setKategoriSuplai("  "):
Error [Pemasok]: Kategori suplai tidak boleh kosong!
Verifikasi integritas data spesifik Pemasok 1:
* Perusahaan   : PT Gramedia Mitra Sarana (TETAP AMAN)
* Kategori     : Alat Tulis & Buku (TETAP AMAN)

--- 4. Pengujian Mutasi Stok Invalid & Batasan Bisnis ---
Stok saat ini Kertas HVS A4 70gr: 25 unit.
Mencoba transaksi keluar melebihi stok (misal: 100 unit):
Error [Barang]: Stok Kertas HVS A4 70gr tidak mencukupi! (Stok saat ini: 25, diminta: 100)
Gagal [Transaksi TRX-OUT-2026-001]: Item [Kertas HVS A4 70gr] batal dimasukkan karena mutasi stok gagal.
Status mutasi oversell: GAGAL (Ditolak Sistem)
Sisa stok b3: 25 unit (Tetap aman tidak berubah)

```

9. Test Case 4 & Kesimpulan Pengujian Akhir

Pengujian penambahan item dengan jumlah negatif dan objek null, diikuti oleh laporan akhir yang menyatakan bahwa seluruh pengujian Modul 5 berhasil 100%.

```

Mencoba tambahItem dengan jumlah negatif (-5):
Error [Transaksi]: Jumlah item harus lebih dari 0! (Nilai input: -5)
Mencoba tambahItem dengan objek barang null:
Error [Transaksi]: Objek barang tidak boleh null!

=====
      SELURUH PENGUJIAN MODUL 5: INHERITANCE & GENERALIZATION BERHASIL 100%!
=====
PS C:\Users\dava1\Documents\KULIAH\TUGAS KULIAH SEMESTER 3\PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK\CODE\P5_3125522002_M Davana Yudista F
irdausy>

```

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum dan eksekusi program pada Modul 5, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep Inheritance dan Generalisasi berhasil diterapkan dengan baik pada struktur kelas Person sebagai Superclass serta Petugas dan Pemasok sebagai Subclass.
2. Mekanisme Constructor Chaining berjalan sesuai urutan hierarki eksekusi kelas dari Superclass menuju Subclass melalui kata kunci super().
3. Method Overriding dan Polimorfisme terbukti mempermudah reusabilitas kode serta memberikan fleksibilitas penanganan objek secara dinamis saat runtime.

Penerapan Negative Testing membuktikan keandalan enkapsulasi sistem dalam menangani input tidak valid maupun pelanggaran aturan bisnis mutasi stok, sehingga seluruh pengujian berhasil 100%.